RELACIÓN DE PROBLEMAS 3:
INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

Resolver los siguientes problemas en Java:

1. Realizar un programa que solicite 3 números cualesquiera y los muestre por pantalla ordenados de menor a mayor.

2. Realizar un programa que solicite dos números, **base** y **exponente**, enteros positivos (incluido el 0), y que calcule la potencia (**base** elevado a **exponente**) a través de productos. Si los datos son incorrectos deberán volverse a solicitar.

3. Realizar un programa que solicite un número entero y determine el número de cifras que tiene dicho número.

   Ejemplo:

   ```
   Introduce un número: 124
   El número 124 tiene 3 cifras
   ```

4. Se desea realizar un programa que implemente un juego que consiste en acertar un número secreto. El ordenador deberá generar aleatoriamente un número secreto entre 1 y 100 y el jugador tratará de acertarlo.
   Cada vez que el jugador introduzca un número, se comprobará si es el número secreto, en cuyo caso termina el juego. Si no lo es, se informará que el número introducido es mayor o menor que el número secreto. El programa termina cuando acierta el número (gana) o cuando agota el número de intentos (en nuestro caso 5) sin acertar el número , en cuyo caso pierde.

   Si es número no estuviese en el rango de 1-100, debe mostrar un mensaje “El numero debe estar entre 1 y 100” y también debe contarse como un fallo.

   NOTA: Se proporciona la forma de crear un número secreto en Java

5. Realizar un programa que solicite un número e informe de si es o no primo. Un número es primo si entre sus divisores sólo está él mismo y el número 1.

6. Realizar un programa que lea el número de alumnos que hay en una clase. A continuación debe leer la nota de cada uno de ellos en un examen y nos debe informar del número de suspensos y aprobados, así como los porcentajes.

7. Realizar un programa que solicite dos números enteros mayores que 0, que calcule el máximo común divisor entre ellos mediante el algoritmo de Euclides y que muestre por pantalla el resultado.

El algoritmo de Euclides se explica a continuación con un ejemplo:

Supongamos que queremos calcular el m.c.d de 120 y 54

120 : 54 = 2 y resto 12
54 : 12 = 4 y resto 6
12: 6 = 2 y resto 0

El m.c.d. de 120 y 54 es 6

8. Realizar un programa que calcule las soluciones de una ecuación de segundo grado. Deben pedirse los tres coeficientes A, B, C e informar de si la ecuación tiene dos soluciones, una solución, o ninguna solución.

$A*x^2+ B*x+C= 0$

9. Realizar un programa que muestre todas las tablas de multiplicar (del 1 al 10).

Tabla del 0

0 x 0=0

….

0x10=10

Tabla del 1

1 x 0=0

….

1x10=10